

Бенчмаркинг продукта: Детекция борщевика

Система автоматического обнаружения борщевика по фото

Проблема и цель продукта

Завезённый в СССР из Кавказ в качестве корма для скота в конце сороковых начале пятидесятих годов, Борщевик Сосновского долгое время не считался сорным растением. Лишь в 2014 году он был выведен из перечня культурных растений РФ, а в следующем уже был переведён в статус инвазивных. Сок Борщевика Сосновского, попавший на кожу, под влиянием солнечного света усиливает проникновение ультрафиолета, что вызывает глубокие дерматиты и язвы, по типу «ожогов». Проблема распространения Борщевика Сосновского стала особенно острой из-за его высокой адаптивности к условиям климата умеренных широт, как Московская и Ленинградская область, а также повсеместное вытеснение им видов растений.

Проблема и цель продукта

В настоящее время основным инструментом решения задач распознавания объектов на изображениях являются архитектуры сверточных нейронных сетей (CNN).

Цель продукта:

- Автоматическая детекция борщевика по фото
- Помощь муниципалитетам и агросектору

Целевая аудитория

- Муниципалитеты
- Экологические службы
- Агрокомпании
- Владельцы земель

Конкуренты

Выбранные конкуренты:

•Plantix - AI-распознавание растений

•OneSoil - спутниковая агроаналитика

•Blue River Technology - CV-детекция сорняков

•Яндекс - спутниковая агроаналитика

•Сколтех — детекция с помощью дронов

Почему они:

•закрывают схожие задачи (детекция / мониторинг растений)

•используют AI + геоданные

•работают с агро/экологией

Что обязательно в продукте

- загрузка фото
- детекция растения
- Определение класса
- определение вероятности

Чем отличается

- узкая специализация: только борщевик
- работа под локальные регионы
- детекция стадий роста растения
- упрощённый UX (1–2 клика до результата)

Монетизация

•Подписка

•Не коммерческая

Бенчмарки (ключевые метрики на которые ориентируемся)

• Сколько борщевика модель нашла, и насколько быстрее и точнее чем человек.

• Accuracy: $\geq 90\%$

• Precision: $\geq 90\%$

• Recall: $\geq 85\%$

• Время обработки: < 3 сек

• Простой UX

• Доступность сервиса

• Кол-во шагов до результата: ≤ 2

Выводы

- рынок уже использует AI + геоаналитику как стандарт
- ключевые требования: скорость, точность, простота
- наш продукт должен быть:
 - более узким (борщевик)
 - более простым
 - более локально адаптированным